

	INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO	HOJA	1 DE 6
		ID DEL SERVICIO	OA2026-001
		FECHA DE ELABORACIÓN	27/04/2026
	CEDULA DE SERVICIO		

1. Información general del servicio de IT

Nombre de la Empresa:	Omnis Academia
Departamento:	Cómputo

Nombre del servicio	Omnis Academia - Cursos			
Tipo de servicio	Nuevo: ☒	Cambio :	Retiro :	Activo :
Listado de la(s) variante(s) o sub-servicio(s)	Cursos académicos Capacitaciones Certificaciones			
Descripción y alcance del servicio	El proyecto comprende el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma web que permitirá el registro y gestión de perfiles de estudiantes e instructores, así como la visualización de un catálogo segmentado. Además, incluye un sistema de compra individual y por paquetes (bundles), un reproductor de video interactivo con recursos descargables, y un sistema de evaluación con generación automática de certificados digitales.			

Objetivo del servicio	Que los estudiantes tengan un recurso para estudiar, en otros términos, seria e-learning que facilite el aprendizaje continuo mediante una oferta diversificada de cursos y paquetes temáticos. La meta es lograr una tasa de finalización en un 20% a través de rutas de aprendizaje estructurad a finales de 2026
Usuarios a quienes se brinda el servicio	El servicio está dirigido a estudiantes que buscan un conjunto de competencias para prepararse para un rol laboral específico, así como a instructores que formarán parte de la plataforma.

	INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO	HOJA	2 DE 6
		ID DEL SERVICIO	OA2026-001
		FECHA DE ELABORACIÓN	27/04/2026
	CEDULA DE SERVICIO		

Beneficios del servicio	Para el usuario: Acceso a educación de calidad a un precio reducido mediante la compra por volumen y flexibilidad de horario y también cuenta con una gran variedad de contenido Para el negocio: Generación de ingresos recurrentes y aumento del Lifetime Value (LTV) del cliente al ofrecer rutas de aprendizaje completas. Para los instructores: Una plataforma para monetizar su conocimiento con herramientas de análisis de datos sobre el rendimiento de sus alumnos.
Demanda del servicio	La demanda está respaldada por un mercado global de e-learning que proyecta alcanzar los \$460 mil millones de dólares para 2026. Responde a una tendencia actual hacia el aprendizaje basado en rutas (<i>Pathways</i>), donde los estudiantes ya no buscan solo un curso aislado, sino paquetes que unifiquen diversos temas para prepararlos para roles específicos.

2. Responsables del servicio (Matriz RACI)

Actividad/ROL	PROJECT MANAGER	DEV BACKEND	QA / ANALISTA	DEV FRONTEND
Análisis de Requerimientos	R	A	R	R
Asignación de actividades	R / A	I	I	I
Creación del Cronograma	A	I	R	I
Diseño de Arquitectura	I	A / R	C	R
Diseño de Base de datos	I	A	R	C
Diseño de interfaces	C	R	R	A / R
Desarrollo del Frontend	I	C	I	R / A
Desarrollo de Backend	I	R / A	I	R
Pruebas	I	C	R / A	C
Documentación	A	C	R	C
Despliegue de la plataforma	A	R	R	R

Rol	Nombre	Correo electrónico	Teléfono/ extensión	Horario de atención
-----	--------	--------------------	---------------------	---------------------

	INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO	HOJA	3 DE 6
		ID DEL SERVICIO	OA2026-001
		FECHA DE ELABORACIÓN	27/04/2026
	CEDULA DE SERVICIO		

PROJECT MANAGER	MÁRQUEZ RODRÍGUEZ GAEL ALEJANDRO	gaelmarquez2004@gmail.com	5615488669	7:00 a 15:00
DEV BACKEND	TREJO HERNÁNDEZ BRANDON	brandont81470@gmail.com	5578482150	08:00 a 4:00
QA	HECTOR ALEJANDRO HERNANDEZ ARANDA	alejandrohdez.2626@gmail.com	5514869210	14:00 a 20:00
DEV FRONTEND	LAGARZA ORTEGA ANA KAREN	karenlagarza033@gmail.com	744188884	08:00 a 4:00

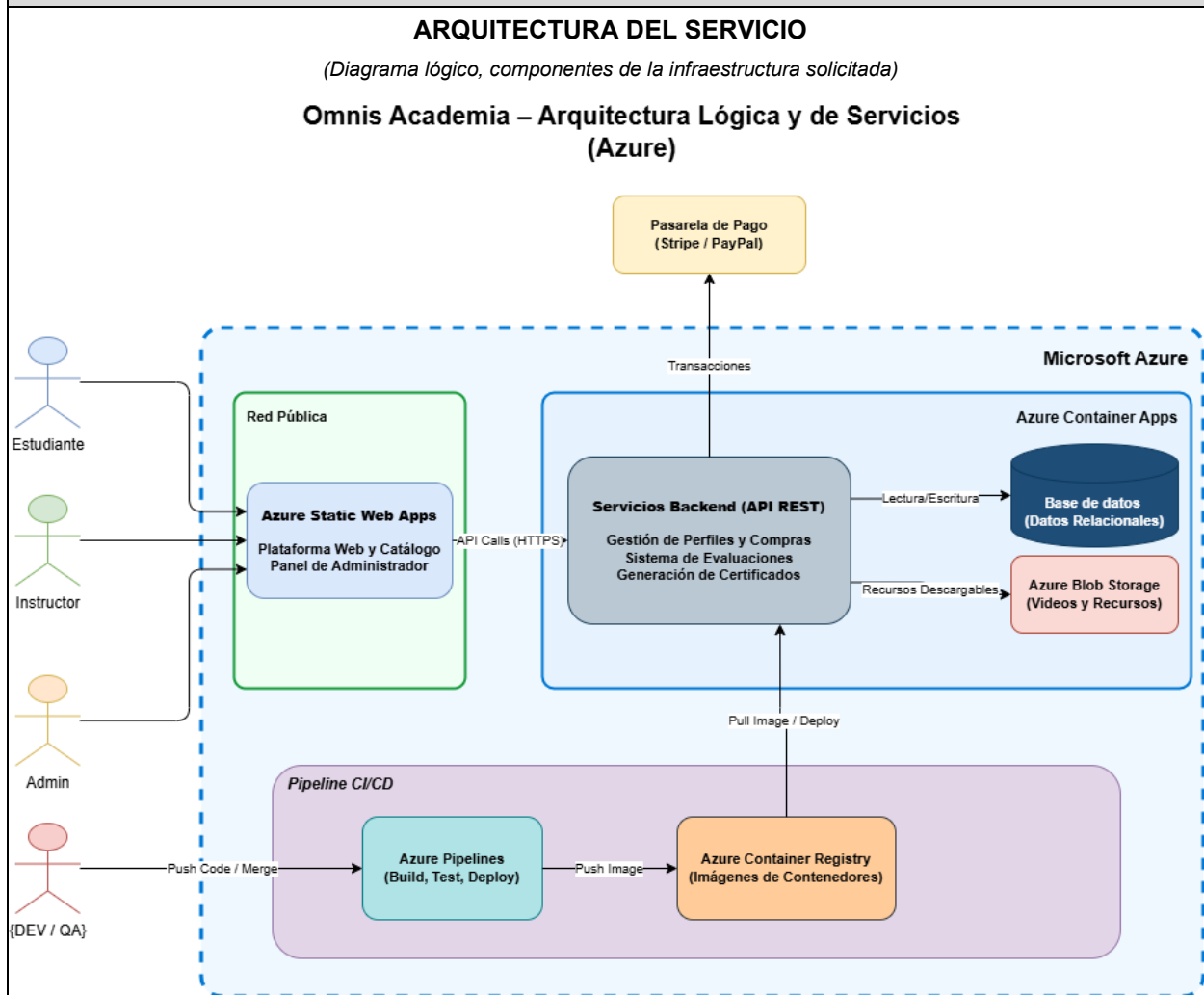
3. Condiciones generales o requisitos para proporcionar el servicio

- Creación de cuenta en la plataforma
- Acceso a correo electrónico
- Pago de suscripción
- Pago de cursos
- Acceso a internet

	INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO	HOJA	4 DE 6
		ID DEL SERVICIO	OA2026-001
		FECHA DE ELABORACIÓN	27/04/2026
	CEDULA DE SERVICIO		

4. Identificación de componentes de infraestructura

Anexar el diagrama lógico de todos los componentes (cada rol) que soporta el servicio.



5. Niveles de servicio (SLA-acuerdos de servicios para los usuarios)

Tipo de nivel de servicio	Compromiso del nivel de servicio
Disponibilidad	Brindar el servicio 99% del año
Soporte vía remota y presencial:	Remoto: Respuesta inicial en menos de 4 horas para incidencias críticas y 24 horas para consultas generales. Presencial: Atención programada en un máximo de 48 horas hábiles.
Confidencialidad	Resguardar el 100% de los datos del usuario para que estén protegidos bajo protocolos de seguridad y cumplimiento con las leyes de protección de datos personales.

	INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO	HOJA	5 DE 6
		ID DEL SERVICIO	OA2026-001
		FECHA DE ELABORACIÓN	27/04/2026
	CEDULA DE SERVICIO		

Seguridad	Ejecución de respaldos diarios de la información y protección contra ataques externos con un tiempo de mitigación menor a 60 minutos.
-----------	---

6. Niveles de servicio (OLA-acuerdos de servicios respecto a elementos de configuración de infraestructura, aplicaciones, etc.)

Elementos de configuración	Tipo de nivel de servicio y compromiso del nivel de servicio	Métricas de los niveles de servicio
APLICACIONES	Capacidad: Soportar hasta 10,000 usuarios concurrentes sin degradación del servicio de video.	Umbral: Soporte de hasta 5,000 usuarios concurrentes sin pérdida de paquetes de video.
	Disponibilidad: Asegurar que la plataforma de cursos esté operativa para los estudiantes en cualquier horario.	99% de disponibilidad mensual calculada sobre 24/7.
	Seguridad: Protección de la integridad de los certificados digitales y datos de transacciones de compra.	Integridad: 100% de los certificados emitidos deben contar con firma digital válida.
	Respaldos: Recuperación de bases de datos de progreso del alumno ante fallos críticos del servidor.	RPO: Máximo 24 horas de pérdida de datos. RTO: Menos de 4 horas para restaurar el servicio.
	Mantenimiento: Ejecución de parches de seguridad y actualizaciones de la lógica de negocio (Backend)	Ventana: Programada mensualmente en horario de baja demanda (02:00 - 05:00 GMT-6).
	Mantenibilidad: Facilidad para aplicar cambios en el código del Frontend y Backend sin afectar otros módulos.	Técnica: Arquitectura basada en microservicios con documentación técnica actualizada al 90%.
	Soporte al cliente: Atención a incidencias técnicas relacionadas con el acceso a cursos o fallas en el reproductor.	SLA Interno: Respuesta inicial en < 2 horas; Resolución en < 24 horas.
Niveles de servicio para software/aplicación (bases de datos, plataformas, sistemas, etc.):		
	Capacidad: Escalabilidad horizontal automática ante picos de tráfico por lanzamientos.	CPU/RAM: Auto-scaling se activa al llegar al 70% de utilización.
	Disponibilidad: Alta disponibilidad para la base de datos de cursos y usuarios.	Disponibilidad DB: 99% mediante redundancia en la nube.
	Seguridad: Comunicación segura entre Frontend y Backend vía API con autenticación robusta.	Auth: 99% de las peticiones deben estar firmadas/tokenizadas.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

HOJA

6 DE 6

ID DEL
SERVICIO

OA2026-001

FECHA DE
ELABORACIÓN

27/04/2026

CEDULA DE SERVICIO

Respaldos:

Almacenamiento redundante de recursos descargables (PDFs, código)

Durabilidad: 99% de los objetos almacenados en Azure Blob.

Mantenimiento:

Actualización de contenedores Docker y orquestadores.

Zero Downtime: Uso de despliegues Blue-Green o Rolling Updates.

Mantenibilidad:

Documentación técnica y cobertura de pruebas unitarias por el equipo QA.

Code Coverage: Mínimo 80% de la lógica de negocio probada.